

NIDS-AC-OpenMP 最终仓库文件结构（适配CIC-IDS2017）

一、最终固定目录结构（直接照这个建，不要乱改）

代码块

```
1  NIDS-AC-OpenMP/
2  |—— .gitignore          # Git忽略编译文件、缓存、临时数据
3  |—— CMakeLists.txt      # 编译配置（内置OpenMP+Eigen依赖）
4  |—— README.md          # 项目说明（突出并行算法+矩阵统计）
5  |—— third_party/       # 【新增】第三方库（纯净不用安装）
6  |   |—— Eigen/         # Eigen线性代数库（头文件模式，零配置）
7  |—— src/               # 核心源代码（算法绝对重心）
8  |   |—— ac_automaton.cpp/h  # 串行AC自动机基础实现
9  |   |—— parallel_ac.cpp/h  # 【核心重点】OpenMP并行AC优化
10 |   |—— eigen_math.cpp/h   # 【新增】Eigen性能矩阵计算
11 |   |—— file_io.cpp/h     # 轻量化文件读取（不深究数据处理）
12 |   |—— tools.cpp/h       # 高精度计时、加速比计算
13 |   |—— main.cpp          # 程序入口、串行/并行对比测试
14 |—— rules/              # 攻击特征规则库
15 |   |—— attack_rules.txt  # 检测特征词库
16 |—— dataset/           # 测试数据集（仅算法压测载体）
17 |   |—— pcap_raw/         # 少量CIC-IDS2017原始pcap（保留专业性）
18 |   |—— http_extracted/   # 预处理完成HTTP文本（直接使用）
19 |   |—— benchmark_large.txt # 超大批量压测数据集
20 |—— performance_data/  # 【新增】算法性能统计文件夹
21 |   |—— speedup_log.txt   # 加速比原始日志
22 |   |—— time_matrix.csv   # Eigen生成耗时矩阵数据表
23 |—— test/              # 算法专项测试
24 |   |—— serial_test.cpp   # 串行AC性能测试
25 |   |—— parallel_test.cpp # 并行AC性能测试
26 |—— log/               # 检测告警日志
27 |—— build/             # 编译缓存（git忽略，不上传）
28 |—— demo_img/          # 性能折线图、矩阵分析截图
```

二、文件夹核心定位（突出并行算法重点，直白给老师讲解话术）

1. src源码（项目绝对核心，算法权重最高）

- **拆分串行+并行双版本AC自动机**：单独封装并行优化模块，专门研究多核并行对多模式匹配的优化效果，是本项目最大亮点。
- **高性能工具类**：专门编写高精度计时、加速比计算公式，量化并行优化提升效果，数据直观。
- **弱化冗余IO逻辑**：文件读写简化，不做复杂数据清洗、不深耕流量解析，避免喧宾夺主。

2. dataset数据集（纯算法测试载体，不做研究重点）

3. performance_data性能文件夹（加分核心）

- 专门存放**串行、并行耗时数据、加速比统计**，用来绘制性能对比图。
- 老师讲解话术：**本项目以AC自动机多模式匹配算法为基础，重点研究OpenMP多核并行优化方案，通过大批量文本数据集压测，统计不同线程数下的算法耗时与加速比，验证并行优化的有效性。**
- 大一聚焦算法性能优化，剔除繁杂无关功能，专业度精准高级。

4. test算法测试文件夹

5. log日志文件夹

- 程序检测到攻击自动保存日志，用来写实验报告、做数据统计。

4. src 源码文件夹（新增Eigen模块）

严格分层：串行AC、并行AC、Eigen数值计算、工具类、IO类。**Eigen仅用于辅助并行算法数据统计，不抢占项目重心。**采用头文件库，无需复杂安装，适配VSCode+WSL，软著查重干净无压力。

- **Eigen用途（给老师标准话术）**：本项目引入Eigen线性代数库，将不同线程数、不同数据量下的算法耗时构建为二维性能矩阵，完成并行加速比、方差、均值量化分析，直观评估并行优化稳定性与性能收益。
- **绝不做多余功能**：不用Eigen做图像、不用做复杂运算，只服务于**并行AC算法性能分析**，贴合项目主题。

4. src 源码文件夹

拆分极规范：算法类、工具类、文件IO、主程序，**完全企业级写法，不是一坨代码堆在一起**，非常适合软著。

三、专门适配你的三个硬性需求

✅ 需求1：要用CIC-IDS2017 pcap真实数据

dataset/pcap_raw 专门存原始流量包，合法正规、学术界公认数据集。

✅ 需求2：要提取HTTP请求做检测

data_process 给你写一键提取脚本，不用手动操作，命令行全自动提取。

✅ 需求3：双人合作、软著、老师审核

结构工整、分层清晰、有原始数据、有处理脚本、有源码、有日志、有截图，**标准科创项目结构**。

成员2（搭档）：CIC-IDS2017数据集简易预处理、OpenMP并行优化、Eigen矩阵性能统计、压力测试

成员1（你）：AC自动机算法编写、规则库设计、日志模块开发

成员2（搭档）：CIC-IDS2017数据集处理、tshark流量提取、OpenMP并行优化、性能测试

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）